

Nama : Raditya Zaki Athaya
NIM : 18223086

Tugas 04 – Analisis Korelasi pada Data Penjualan Kopi

Hari	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm)	Anggaran Promosi	Jumlah Kopi Terjual
1	32	0	200	180
2	31	0	180	170
3	30	1	160	165
4	29	2	140	150
5	28	4	120	140
6	27	5	100	130
7	26	6	90	120
8	27	3	95	135
9	29	1	130	155
10	31	0	190	175

1. Analisis Korelasi Sederhana

Pearson Correlation Coefficient

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

$$\text{Rata-rata penjualan kopi : } \bar{y} = \frac{180+170+165+150+140+130+120+135+155+175}{10} = 152$$

$$\text{Total kuadrat selisih penjualan kopi : } \sum (y - \bar{y})^2 = 3760$$

1) Suhu udara dan jumlah kopi terjual

- Rata-rata suhu udara :

$$\bar{x}_1 = \frac{32+31+30+29+28+27+26+27+29+31}{10} = 29^\circ\text{C}$$

- Total perkalian selisih Suhu dan Kopi :

$$\sum (x_1 - \bar{x}_1)(y - \bar{y}) = 365$$

- Total kuadrat selisih Suhu :

$$\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2 = 36$$

$$\bullet \quad r = \frac{365}{\sqrt{36 \times 3760}} = 0.992$$

2) Curah hujan dan jumlah kopi terjual

- Rata-rata curah hujan :

$$\bar{x}_2 = \frac{0+0+1+2+4+5+6+3+1+0}{10} = 2.2 \text{ mm}$$

- Total perkalian selisih curah hujan dan kopi :

$$\sum (x_2 - \bar{x}_2)(y - \bar{y}) = -389$$

- Total kuadrat selisih curah hujan :

$$\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2 = 43.6$$

$$\bullet \quad r = \frac{-389}{\sqrt{43.6 \times 3760}} = -0.961$$

3) Biaya promosi dan jumlah kopi terjual

- Rata-rata anggaran promosi :

$$\bar{x}_3 = \frac{200+180+160+140+120+100+90+95+130+190}{10} = 140.5$$

- Total perkalian selisih curah hujan dan kopi :

$$\sum (x_3 - \bar{x}_3)(y - \bar{y}) = 7265$$

- Total kuadrat selisih curah hujan :

$$\sum (x_3 - \bar{x}_3)^2 = 14722.5$$

$$\bullet \quad r = \frac{7265}{\sqrt{14722.5 \times 3760}} = 0.976$$

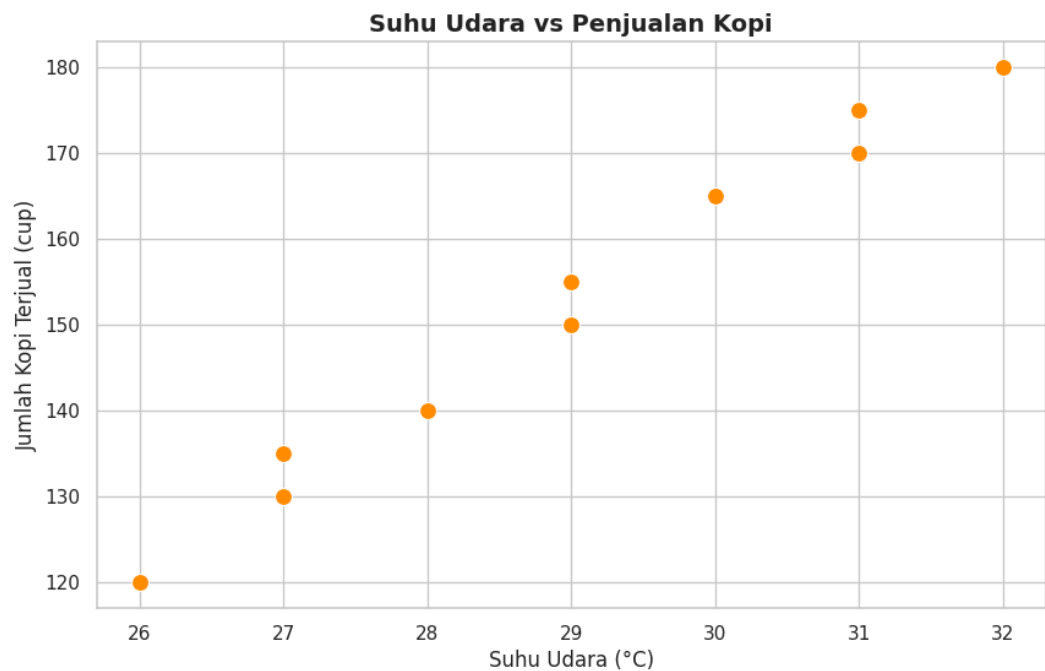
Analisis dan Interpretasi

- Variabel yang memiliki korelasi paling kuat terhadap penjualan kopi adalah Suhu Udara. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi absolut yang paling mendekati angka 1, yaitu sebesar 0.992.
- Korelasi antara suhu udara dan penjualan kopi bersifat positif (karena $r > 0$). Artinya, kedua variabel tersebut bergerak ke arah yang sama; ketika suhu udara meningkat, jumlah kopi yang terjual juga ikut meningkat.

- c) Hasil korelasi positif yang sangat kuat (0.992) pada suhu udara menunjukkan bahwa cuaca panas sangat mendorong minat konsumen untuk membeli produk kopi di kedai tersebut. Secara manajerial, kedai kopi dapat menggunakan *insight* ini untuk menyesuaikan strategi operasional. Misalnya, saat prakiraan suhu udara tinggi, kedai dapat memperbanyak stok bahan baku (terutama untuk es kopi), menambah jumlah barista yang bertugas, atau mengoptimalkan strategi *upselling* minuman dingin untuk memaksimalkan pendapatan.

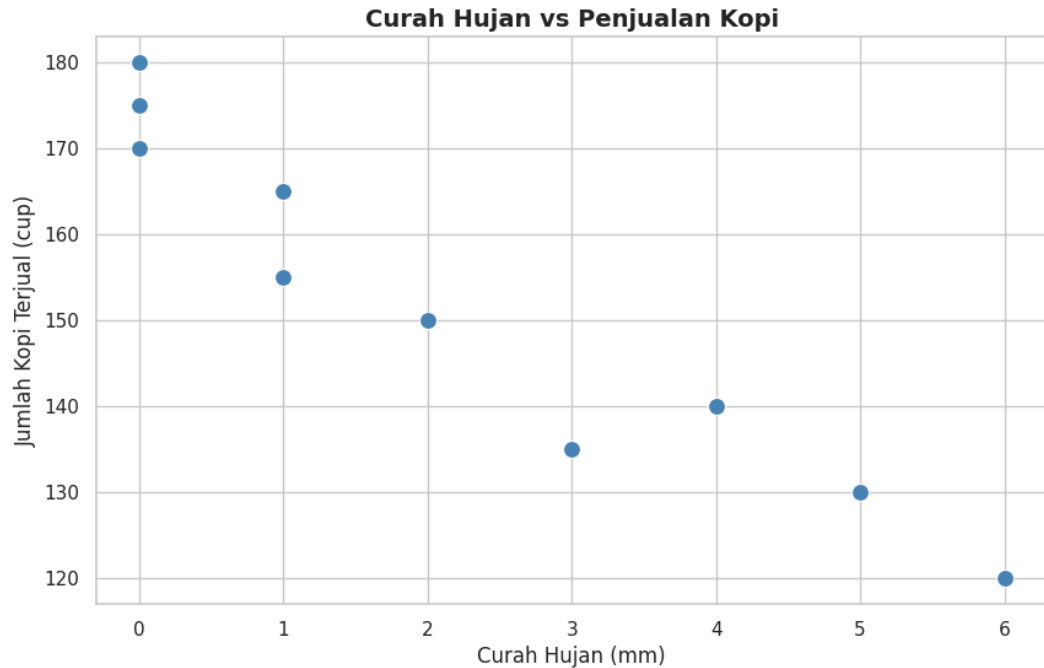
2. Visualisasi Hubungan Variabel

1) Suhu Udara vs Jumlah Kopi Terjual



Pola pada *scatter plot* menunjukkan titik-titik data yang bergerak naik secara konsisten dari kiri bawah ke kanan atas. Ini secara visual memverifikasi adanya hubungan linear positif yang kuat. Artinya, semakin tinggi suhu udara, titik penjualannya pun semakin tinggi. Data terpusat rapat membentuk garis imajiner, membuktikan korelasi kuat ($r = 0.992$) yang telah dihitung sebelumnya.

2) Curah Hujan vs Jumlah Kopi Terjual



Sebaliknya, pola pada *scatter plot* kedua menunjukkan titik-titik yang bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini mengindikasikan hubungan linear negatif yang kuat. Semakin tinggi intensitas curah hujan pada sumbu horizontal, letak titik penjualan kopi pada sumbu vertikal semakin rendah. Hal ini sejalan dengan nilai korelasi negatif ($r = -0.961$) yang kita temukan.

Perhitungan dan visualisasi dapat dilihat pada notebook berikut : <https://colab.research.google.com/drive/1--Z5VxNIWiwRMhTgoGEcP24ikMtx3c-P?usp=sharing>

3. Interpretasi Korelasi dan *Causality*

- a) Tidak selalu. Meskipun nilai korelasinya sangat tinggi ($r = 0.992$), korelasi hanya mengukur seberapa kuat kedua variabel tersebut bergerak bersamaan secara matematis. Korelasi yang tinggi tidak secara otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causality*) bahwa suhu udara yang secara langsung "memaksa" atau menyebabkan pelanggan membeli kopi.
- b) Berdasarkan prinsip statistik, ada beberapa kemungkinan interpretasi dari tingginya korelasi antara suhu udara (X) dan penjualan kopi (Y):
 1. Interpretasi 1 (X menyebabkan Y): Memang ada hubungan sebab-akibat langsung. Suhu udara yang panas menyebabkan orang merasa haus dan gerah, sehingga mereka secara aktif mencari minuman dingin (seperti es kopi) untuk menyegarkan diri.
 2. Interpretasi 2 (Faktor Ketiga / *Confounding Variable*): Ada variabel ketiga (Z) yang tidak diukur, tetapi menyebabkan kenaikan pada suhu dan

penjualan kopi secara bersamaan. Misalnya, variabel "Musim Kemarau" atau "Cuaca Cerah". Saat cuaca cerah, suhu udara cenderung lebih tinggi, dan di saat yang sama, orang lebih suka keluar rumah untuk nongkrong di kedai kopi. Jadi, yang meningkatkan penjualan sebenarnya adalah mobilitas orang yang keluar rumah saat cuaca cerah, bukan semata-mata suhunya.

3. Interpretasi 3 (Kebetulan / *Coincidence*): Hubungan ini mungkin saja terjadi secara kebetulan (*random correlation*) karena sampel data yang diambil terlalu sedikit (hanya 10 hari). Jika data ditarik hingga 1 tahun penuh, bisa jadi polanya berubah.

4. *Confounding Variable*

- a) Curah hujan bertindak sebagai variabel ketiga yang mempengaruhi kedua variabel utama secara bersamaan. Saat curah hujan tinggi, suhu udara otomatis menjadi lebih dingin (suhu turun). Di saat yang sama, hujan deras membuat pelanggan enggan keluar rumah, sehingga penjualan kopi ikut turun.

Bias interpretasi terjadi ketika kita menyimpulkan bahwa penurunan suhu adalah penyebab langsung anjloknya penjualan, padahal faktor penentu utamanya adalah hujan yang menahan mobilitas orang. Jika kita mengabaikan faktor curah hujan, model analisis kita akan melebih-lebihkan (*overestimate*) efek dari suhu udara terhadap penjualan kopi.

- b) Metode analisis yang paling tepat untuk digunakan adalah Partial Correlation (Korelasi Parsial). Metode ini dirancang khusus untuk mengukur hubungan murni antara dua variabel (suhu udara dan penjualan kopi) dengan cara mengisolasi atau menghilangkan efek matematis dari variabel ketiga (curah hujan). Dengan menghitung korelasi parsial, kita dapat mengetahui apakah suhu udara benar-benar mempengaruhi penjualan secara independen setelah pengaruh hujan dihapus dari perhitungan.

5. *Multiple Correlation*

Jika tujuannya adalah memprediksi jumlah kopi terjual, akan jauh lebih baik menggunakan opsi (b).

Pendekatan ini menggunakan konsep Multiple Correlation (Korelasi Ganda), yaitu mengukur seberapa baik kombinasi dari beberapa variabel independen dalam memprediksi satu variabel target (penjualan). Terdapat tiga alasan analitis utama mengapa opsi ini lebih unggul:

1. Daya Prediksi (*Predictive Power*) yang Lebih Tinggi: Meskipun suhu udara saja sudah memiliki korelasi parsial yang sangat tinggi ($r = 0.992$), di dunia nyata, penjualan sebuah bisnis hampir tidak pernah hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. Dengan menggabungkan tiga variabel sekaligus, model prediksi akan menangkap lebih banyak variasi data, sehingga hasil *forecasting*-nya akan jauh lebih akurat dan komprehensif.
2. Mengakomodasi Faktor Eksternal dan Internal: Model gabungan ini sangat ideal karena menangkap dua sisi penggerak bisnis. Suhu dan curah hujan mewakili faktor eksternal (lingkungan/cuaca yang tidak bisa dikontrol), sedangkan anggaran promosi mewakili faktor internal (strategi perusahaan yang bisa dikontrol). Mengetahui kombinasi dari faktor-faktor inilah yang paling krusial bagi manajemen bisnis.
3. Menetralisir Bias (Efek *Confounding*): Seperti yang dibahas pada analisis sebelumnya, curah hujan dapat mendistorsi efek murni dari suhu udara. Dengan memasukkan curah hujan dan promosi ke dalam satu model *multiple correlation*, perhitungan matematis akan secara otomatis menyesuaikan dan menyeimbangkan bobot masing-masing variabel, sehingga kita mendapatkan gambaran sebab-akibat yang lebih proporsional dan realistis .

6. Analisis Nonlinear

- a) Hal ini terjadi karena Koefisien Korelasi Pearson hanya dirancang untuk mendeteksi hubungan linear (garis lurus) . Jika data membentuk pola kurva nonlinear (misalkan bentuk “U”) rumus Pearson akan kebingungan. Pergerakan yang turun (negatif) dan naik (positif) itu akan saling membatalkan di dalam perhitungan matematisnya. Akibatnya, nilai korelasi Pearson akan jatuh mendekati angka nol, seolah-olah tidak ada hubungan, padahal sebenarnya ada ketergantungan nonlinear yang sangat kuat.
- b) Metode yang tepat untuk mendeteksi hubungan berupa kurva atau nonlinear ini adalah Chi-Square Test for Independence .Berbeda dengan Pearson yang mencari "garis lurus", Chi-Square mengukur ketergantungan statistik secara umum. Cara kerjanya adalah dengan mengubah data angka menjadi kelompok kategori (metode *binning*). Kemudian, metode ini membandingkan frekuensi yang diobservasi (data aktual) dengan frekuensi yang diharapkan jika kedua variabel tersebut dianggap benar-benar independen . Jika selisih antara data aktual dan ekspektasinya sangat besar (nilai χ^2 tinggi), maka terbukti ada korelasi atau hubungan nonlinear yang kuat di antara keduanya.

